

19.04.2026

Bartłomiej Głuchowski

Wprowadzenie do systemów mobilnych

Plik " WdSM_lab05.pdf"

1.

Komórki ośmiokątne nie umożliwiają pokrycia terenu bez nakładania się na siebie, bądź bez tworzenia luk pomiędzy nimi. Kształt sześciokąta umożliwia dopasowanie do siebie komórek tak by idealnie do siebie przylegały.

2.

$N = 7$

$$D = \sqrt{3 * 7} R = \sqrt{21} R \approx 4.58 R$$

Numery komórek w klastrze – od 1 do 7

$$I \approx 6 * \left(\frac{D}{R}\right)^{\gamma} \approx 6 * (\sqrt{3N})^{\gamma}$$

3.

$a = 60 * 0.25 = 15$ Erlangów

4.

Zwiększenie pojemności sieci oraz fakt tego że mniejsze komórki obsługują wolniej poruszających się użytkowników.

5.

W centrum potencjalna liczba użytkowników jest znacznie większa, co wymaga mniejszych komórek, aby sprostać zapotrzebowaniu na pasmo.

6.

Obie wartości są dopuszczalne matematycznie.

Dla $N = 7$: $i = 2, j = 1$;

Dla $N = 9$: $i = 3, j = 0$

7.

Odległość wykorzystania:

$$D = \sqrt{3 * 12} * 1 = \sqrt{36} = 6$$

Liczba kanałów ogółem:

$$30\text{MHz}/25\text{kHz}=1200 \text{ kanałów}$$

Kanały na klaster:

$$1200/12 = 100 \text{ kanałów}$$

Kanały rozmowne:

$$100 - 10 = 90$$

Liczba abonentów jednocześnie:

$$90 \text{ kanałów} * 8 \text{ osób/kanał} = 720 \text{ abonentów na komórkę}$$

8.

Obciążenie całej sieci:

$$a = 22\,000 * \left(\frac{1}{60}\right) \approx 366.67 \text{Erlangów}$$

Odległość wykorzystania:

$$D = \sqrt{3 * 12} * 5 = 6 * 5 = 30\text{km}$$

Liczba abonentów w samochodach:

$$22\,000 * 0.75 = 16\,500 \text{ osób}$$

9.

Handoff to proces przekazania trwającego połączenia między jedną stacją bazową a drugą. Dzieje się to podczas przemieszczania się między komórkami.

Handoff region to obszar na styku komórek gdzie sygnał z aktualnej stacji bazowej jest wystarczający do podtrzymania trwającej rozmowy ale sygnał z drugiej stacji bazowej staje się na tyle silny by doszło do bezpiecznego przełączenia.

10.

Interferencja współ kanałowa to nakładanie się fal o tej samej częstotliwości z innych stacji bazowych, natomiast interferencja sąsiedniego kanału to zakłócenia od sygnałów o częstotliwościach bezpośrednio sąsiadujących z kanałem używanym.

11. Główną zaletą podziału na sektory jest redukcja interferencji współkanałowej. Dzięki zastosowaniu anten kierunkowych stacja bazowa nadaje tylko w konkretnym kierunku co pozwala na zwiększenie pojemności całej sieci.

Plik " WdSM_lab06.pdf"

1.

Długość fali:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 * 10^8}{20 * 10^9} = 0,015m$$

Zysk anteny odbiornika:

$$G_r = 0.55 * \left(\frac{3.14 * 2.5}{0.015}\right)^2 \approx 150703.6$$

$$150703.6 \approx 51.78dB$$

Moc odbiornika:

$$\frac{150703.6 * 1000 * 0.03}{\left(\frac{4 * 3.14 * 5000}{0.015}\right)^2} \approx 2.59 * 10^{-7}$$

2.

Moc odebranego sygnału:

$$P_r = \frac{1.26 * 1.26 * 40}{\left(\frac{4 * 3.14 * 1000}{0.333}\right)^2} \approx 4.4 * 10^{-8}W$$

Średnia strata sygnału:

$$L_f = 32.45 + 2 - \log_{10}(900) + 20\log_{10}(1) = 32.45 + 59.08 + 0 = 91.53dB$$

3.

$$P_r = \frac{1 * 1 * 5}{\left(\frac{4 * 3.14 * 2000}{0.333}\right)^2} 8.76 * 10^{-10}W$$

4.

Przychodzące sygnały można rozróżnić za pomocą metody RAKE, który separuje składowe sygnału poprzez korekcję kanału.

Częstotliwość Dopplera:

$$f_m = \frac{5.56}{0.375} \approx 14.83 \text{ Hz}$$

Współczynnik przekraczania progu:

$$p = \frac{1}{1.02} \approx 0.98$$

$$N(R_s) = \sqrt{\pi} * 0.98 * 14.83 * e^{-(0.98)^2} \approx 9.8 \text{ skrzyżowań/s}$$

5.

Współczynnik tłumienia dla danych z zadania czwartego:

$$N(r_m) = \frac{2 * 5.56}{0.375} \approx 29.65 \text{ Hz}$$

6.

$$\tau(R_s) \approx \frac{e^{0.01} - 1}{\sqrt{2\pi} * 14.83 * 0.1}$$

7.

Bez przeszkód dominującą składową jest sygnał bezpośredni a strata mocy zwiększa się z kwadratem odległości. W propagacji sygnału z przeszkodami występują zjawiska odbicia, rozproszenia oraz dyfrakcji przez co spadek mocy jest znacznie szybszy.

8.

Szybkie tłumienie spowodowane jest wieloma drogami transmisji i nakładaniem się na siebie fal. Zmiany zachodzą na bardzo krótkich dystansach. Wolne tłumienie wynika z przesłaniania nadajnika przez duże obiekty takie jak budynki czy wzgórza. Zmiany zachodzą na większych dystansach.

9.

Odbiornik odbiera sygnał dzięki zjawiskom dyfrakcji, odbicia oraz rozproszenia.

10.

$$f_d = \frac{11.11}{0.333} \approx 33,36Hz$$

11.

a) Zbliżanie się: $f_r = 900MHz + 41.71Hz$

b) Oddalanie się: $f_r = 900MHz - 41.71Hz$

c) Kąt 60°: $41.71 \cdot 0.5 = 20.86Hz$ $f_r = 900MHz \pm 20.86Hz$